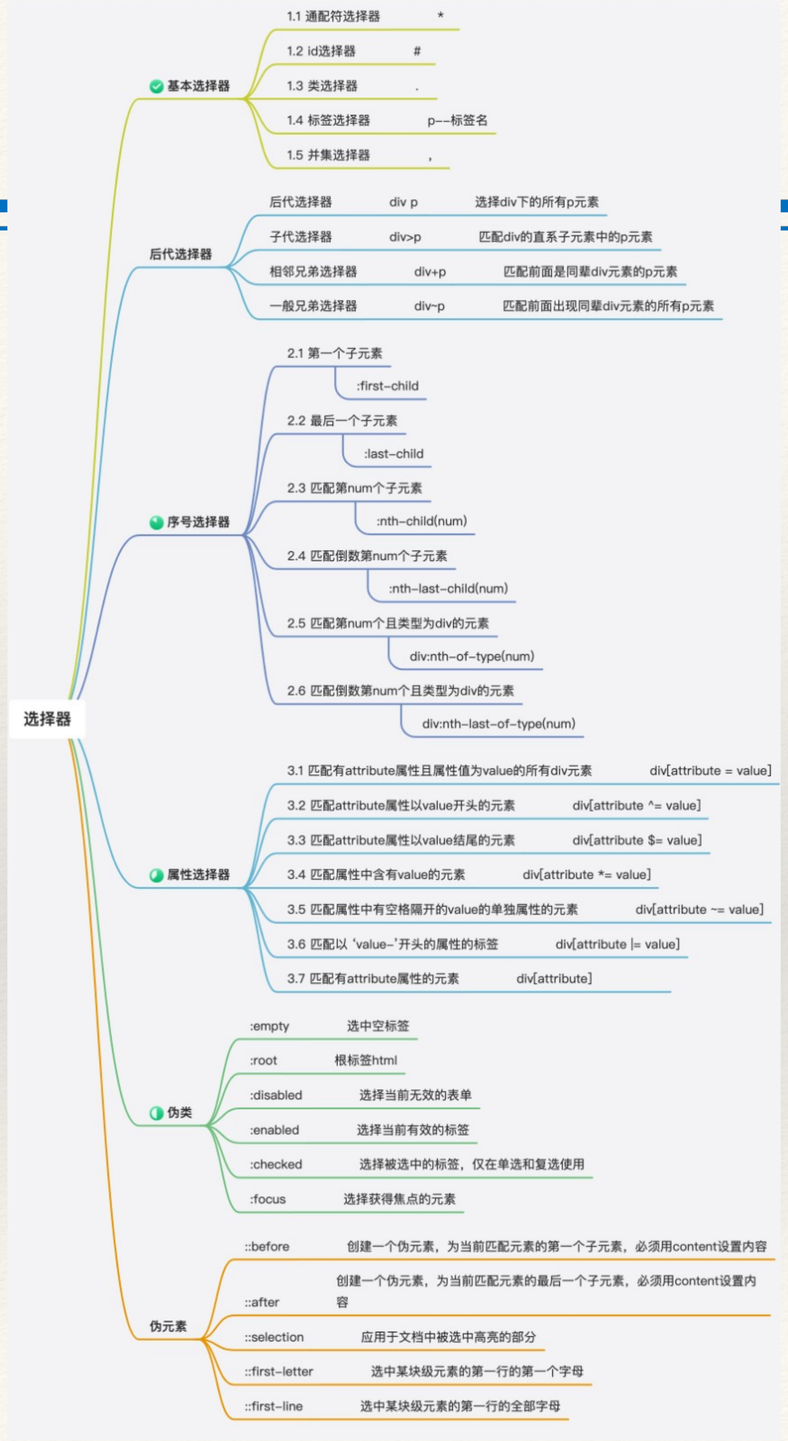
Web 程序设计

CH05 文本属性和盒模型

内容回顾

- CSS简介
- CSS选择器
  - ✓ CSS常用选择器
  - ✓ CSS3新增选择器
- CSS层叠性和权重



本章内容

- 文字与文本属性
  - ✓ 常用文本样式属性
  - ✓ 字体属性详解
  - ✓ 段落和行相关属性
  - ✓ 继承性
- 盒模型
  - ✓ 盒模型的基本概念
  - ✓ 盒模型的计算

常用文本样式——color属性

- color属性可设置文本内容的前景色。
- color属性有多种表示方式：
  - ✓ 颜色的英语单词：仅用于临时设置颜色，实际项目中很少使用这种形式
  - ✓ 十六进制：实际项目中常用的方式
  - ✓ rgb()
  - ✓ rgba()

常用文本样式——color属性


```
color: #ff0000;
```

- 颜色的十六进制表示法
  - ✓ 十六进制表示法是所有设计软件软件中都通用的颜色表示法
  - ✓ 设计师给出的网站页面设计图上标注的颜色，一般也为十六进制表示法
  - ✓ 十六进制由三组两位的十六进制表示，分别表示红、绿、蓝三个分量的颜色，每组颜色分量都是0-255的数字。
  - ✓ 如果颜色值是#xxyyzz的形式，可以简写为#xyz
  - ✓ 黑色是#000，白色是#fff，常见的灰色有#ccc、#333、#2f2f2f等。

常用文本样式——color属性

- 颜色的rgb()和rgba()表示法
  - ✓ rgb()表示法
  - ✓ rgba()表示法：rgba()表示法的最后一个参数表示透明度，取值0-1之间，0表示纯透明，1表示纯实心。

```
color: rgb(255, 0, 0);
```

```
color: rgba(255, 0, 0, .75);
```

常用文本样式——font-size和font-weight属性

- font-size属性用于设置字号，单位一般为px。还有em和rem两种单位。网页文字正文字号通常为16px，浏览器最小支持10px的字号。

```
font-size: 26px;
```

- font-weight属性设置字体的粗细程度(需字体支持)，大部分标签默认为normal。

示例	意义
font-weight: normal	正常粗细，与400等值
font-weight: bold	加粗，与700等值
font-weight: lighter	更细，大多数中文字体不支持
font-weight: bolder	更粗，大多数中文字体不支持

常用文本样式——font-style属性

- font-style属性用于设置字体的倾斜。
- 大部分标签默认为normal。

```
font-style: italic;
```

示例	意义
font-style: normal	取消倾斜，比如把默认倾斜的i、em等标签设置为不倾斜
font-style: italic	设置为倾斜字体
font-style: oblique	用常规字体模拟倾斜字体，不常用

常用文本样式——text-decoration属性

- text-decoration属性用于设置文本的修饰线外观。
- 大部分标签默认没有修饰性外观。

```
text-decoration: underline;
```

示例	意义
text-decoration: none	没有修饰线
text-decoration: underline	下划线
text-decoration: line-through	删除线

常用文本样式——范例

```html
<p id="p1">融入中南大学，实现人生理想</p>
<p id="p2">融入中南大学，实现人生理想</p>
<p id="p3">融入中南大学，实现人生理想</p>
<p id="p4">融入中南大学，实现人生理想</p>
```

融入中南大学，实现人生理想

融入中南大学，实现人生理想

融入中南大学，实现人生理想

融入中南大学，实现人生理想

```css
#p1 {
    color: #215496;
}

#p2 {
    color: blue;
}

#p3 {
    color: rgb(255, 0, 0);
}

#p4 {
    color: rgba(255, 0, 0, .5);
}
```

常用文本样式——范例

```html
<p id="p1">融入中南大学，实现人生理想</p>
<p id="p2">融入中南大学，实现人生理想</p>
<h3>融入中南大学，实现人生理想</h3>
<p id="p3">融入中南大学，实现人生理想</p>
<a href="">融入中南大学，实现人生理想</a><br>
<a href="" id="a1">融入中南大学，实现人生理想</a>
<p id="p4">融入中南大学，实现人生理想</p>
```

融入中南大学，实现人生理想

融入中南大学，实现人生理想

融入中南大学，实现人生理想

融入中南大学，实现人生理想

融入中南大学，实现人生理想
融入中南大学，实现人生理想

~~融入中南大学，实现人生理想~~

```css
#p2 {
    font-weight: bold;
}

h3 {
    font-weight: normal;
}

#p3 {
    font-style: italic;
}

#a1 {
    color: #215496;
    text-decoration: none;
}

#p4 {
    text-decoration: line-through;
}
```

本章内容

- 文字与文本属性
  - ✓ 常用文本样式属性
  - ✓ 字体属性详解
  - ✓ 段落和行相关属性
  - ✓ 继承性
- 盒模型
  - ✓ 盒模型的基本概念
  - ✓ 盒模型的计算

字体属性——font-family属性

- font-family属性用于设置字体。

```
font-family: "微软雅黑";
```

- 字体可以是列表形式，一般英语字体放在前面，中文字体放在后面，后面字体是前面字体的候选字体。
- 字体中有空格，需要使用双引号“”，中文字体也需要“”。
- 中文字体也可以使用其英文名称。

```
font-family: serif, "Times New Roman" "微软雅黑";
```

```
font-family: serif, "SimSun" "Microsoft Yahei";
```

✓ 字体一般都有版权，自定义字体首先需要拿到授权，然后下载或引用对应的字体文件，字体文件有eot、woff、woff2、ttf、svg五种格式

本章内容

- 文字与文本属性
  - ✓ 常用文本样式属性
  - ✓ 字体属性详解
  - ✓ 段落和行相关属性
  - ✓ 继承性
- 盒模型
  - ✓ 盒模型的基本概念
  - ✓ 盒模型的计算

段落和行——text-indent属性

- text-indent属性定义首行文本内容之前的缩进量。

```
text-indent: 2em;
```

- em是字符大小的另一种表现形式，表示字符的宽度。

```
<p id="p1">融入中南大学，实现人生理想</p>
<p id="p2">    融入中南大学，实现人生理想</p>
<p id="p3">融入中南大学，实现人生理想</p>
```

```
#p3 {
    text-indent: 2em;
}
```

融入中南大学，实现人生理想

融入中南大学，实现人生理想

融入中南大学，实现人生理想

段落和行——line-height属性

- text-indent属性定义行高。
- text-indent可以有三种表示方式：
  - ✓ 以px为单位的数值 `line-height: 30px;`
  - ✓ 字号的倍数，实际项目最常用的方式 `line-height: 1.5;`
  - ✓ 字号的百分比 `line-height: 150%;`

```
#p1 {
    width: 350px;
    text-indent: 2em;
    line-height: 1.75;
}
```

中南大学坐落在中国历史文化名城——湖南省长沙市，占地面积317万平方米。跨湘江两岸，依巍巍岳麓，临滔滔湘水，环境幽雅，景色宜人，是求知治学的理想园地。学校设有33个二级学院，拥有享“南湘雅”美誉的湘雅医院、湘雅二医院、湘雅三医院3所大型三级甲等综合性医院及湘雅口腔医院，和湘雅医学院附属海口医院、附属肿瘤医院、附属儿童医院、附属长沙医院、附属株洲医院、附属常德医院6所非直属附属医院。

段落和行——单行文本垂直居中的问题

- 设置行高=所在盒子的高度，实现单行文本垂直居中的效果。
- 设置text-align:center，实现文本的水平居中。

```html
<div id="p4">
    中南大学
</div>
```

```css
#p4 {
    width: 200px;
    height: 100px;
    background-color: #215496;
    color: #fff;
    font-size: 28px;
    text-align: center;
    line-height: 100px;
}
```

中南大学

中南大学

font相关属性的合写

- font属性可以用来将font-style、font-weight、font-size、line-height、font-family属性的合写。

```css
#p1 {
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
    font-size: 24px;
    line-height: 1.5;
    font-family: serif, "微软雅黑";
}
```

```css
#p1 {
    font: italic bold 24px/1.5 serif, "微软雅黑";
}
```

本章内容

- 文字与文本属性
  - ✓ 常用文本样式属性
  - ✓ 字体属性详解
  - ✓ 段落和行相关属性
  - ✓ 继承性
- 盒模型
  - ✓ 盒模型的基本概念
  - ✓ 盒模型的计算

文本属性的继承性

- 文本相关的属性普遍具有继承性，只需要给祖先标签设置相关属性，即可在后代所有标签中生效。
- 下列属性都具备继承性：
  - ✓ color
  - ✓ font-开头
  - ✓ list-开头
  - ✓ text-开头
  - ✓ line-开头

✓ 因为文本相关属性普遍具有继承性，所以实际项目中，通常会设置body标签的字号、颜色、行高等，从而相当于给整个网页一个默认样式。

文本属性的继承性——范例

```html
<div class="d1">
    <p>段落1</p>
    <p>段落2</p>
    <ul>
        <li>列表1</li>
        <li>列表2</li>
        <li>列表3</li>
    </ul>
</div>
```

```css
.d1 {
    color: red;
    font: bold italic 2em sans-serif;
    text-indent: 2em;
    line-height: 1.5;
}
```

段落1

段落2

- 列表1
- 列表2
- 列表3

文本属性的继承性

- 样式属性在继承的情况下，选择器权重的计算将失效，而是就近原则。

```
<div id="div1" class="div1">
    <div id="div2" class="div2">
        <div id="div3" class="div3">
            <p>这是段落</p>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
#div1 #div2 #div3 {
    color: red;
}

p {
    color: blue;
}
```

段落

文本属性的继承性

- 样式属性在继承的情况下，选择器权重的计算将失效，而是就近原则。

```
<div id="div1" class="div1">
    <div id="div2" class="div2">
        <div id="div3" class="div3">
            <p>这是段落</p>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
#div1 #div2 {
    color: red;
}

.div1 .div3 {
    color: green;
}
```

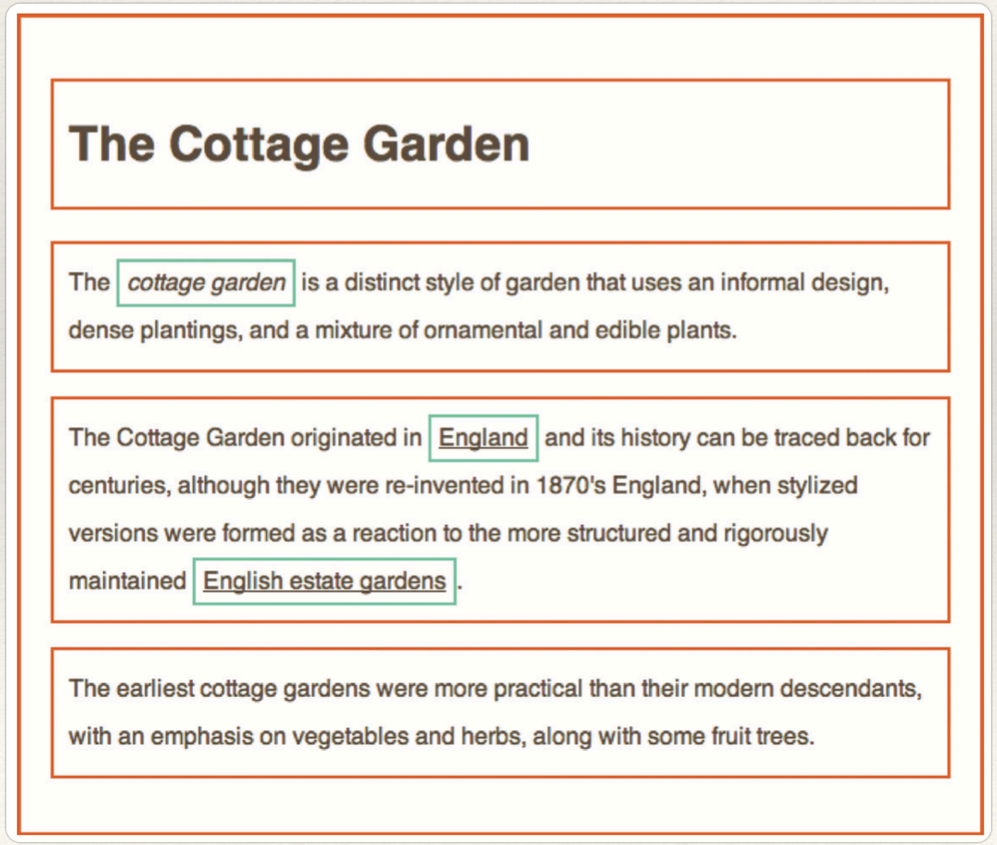
段落

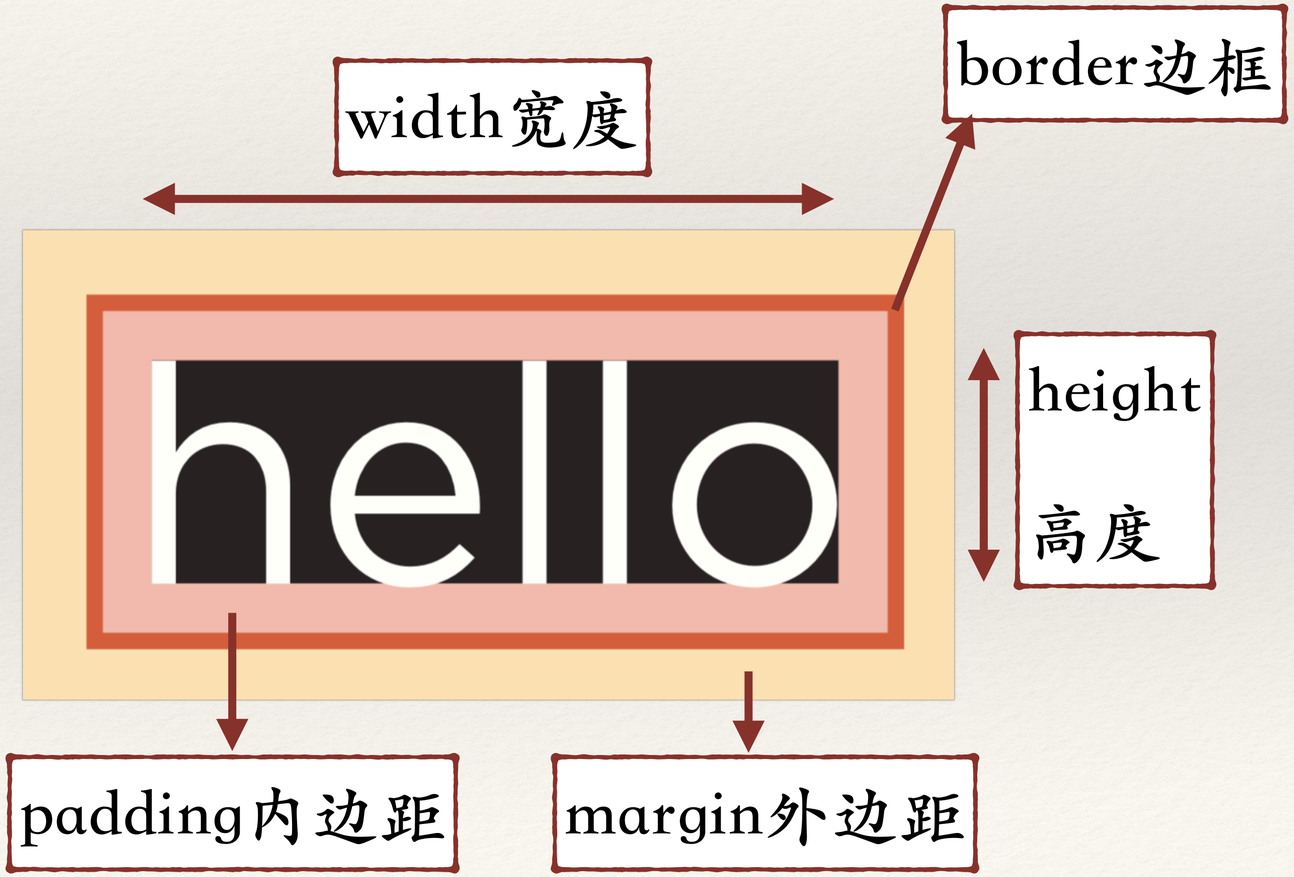
本章内容

- 文字与文本属性
  - ✓ 常用文本样式属性
  - ✓ 字体属性详解
  - ✓ 段落和行相关属性
  - ✓ 继承性
- 盒模型
  - ✓ 盒模型的基本概念
  - ✓ 盒模型的计算

认识盒模型

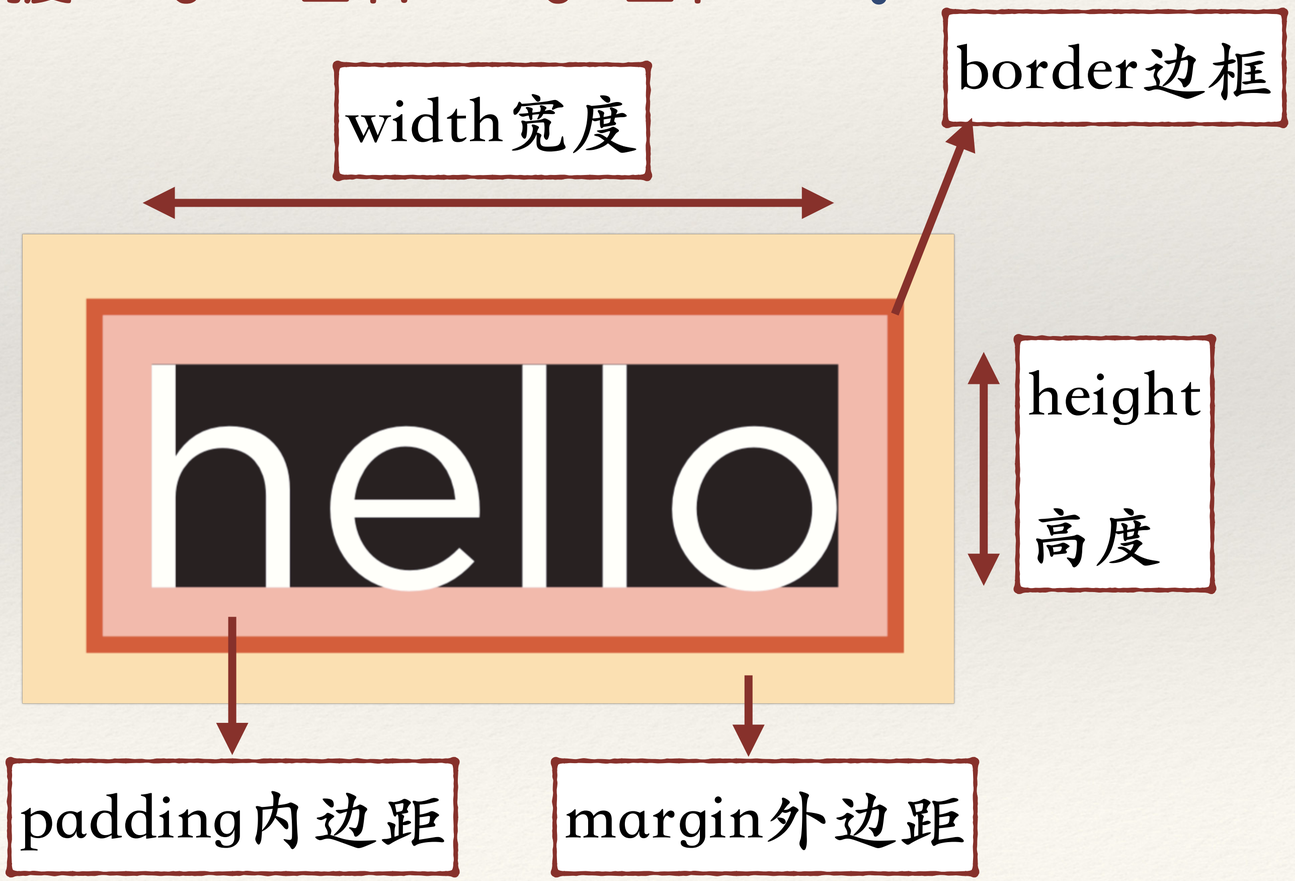
- 什么是盒模型?
  - ✓ HTML中所有的标签，都可以看成是矩形的盒子，有width、height、padding、border和margin构成，称为“盒模型”。





认识盒模型

- 盒子的总宽度
  - ✓ 盒模型中盒子的总宽度=width + 左右padding + 左右border。
  - ✓ 盒模型中盒子的总高度= height + 上下padding + 上下border。

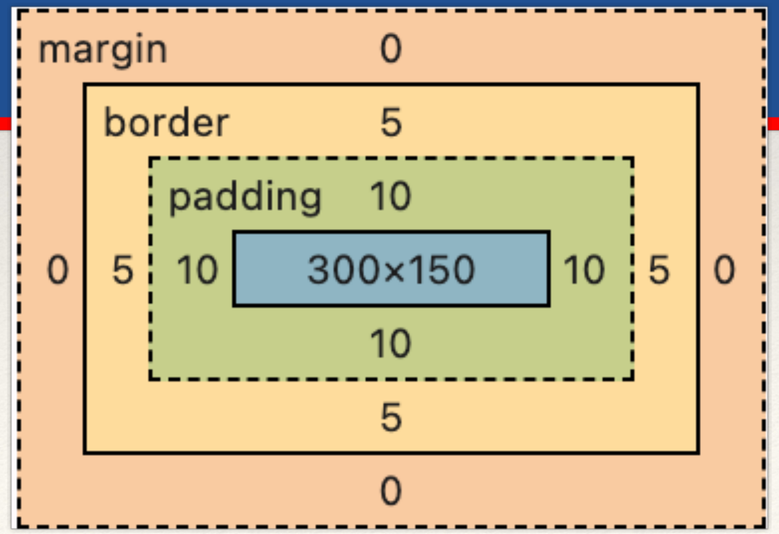


认识盒模型

```
<div class="div1">
    中南大学坐落在中国历史文化名城—湖南省长沙市，占地面积317万平方米。跨湘江两岸，依巍巍岳麓，
    临滔滔湘水，环境幽雅，景色宜人，是求知治学的理想园地。
</div>
```

```
.div1 {
    color: #fff;
    width: 300px;
    height: 150px;
    background-color: #215496;
    border: 5px solid red;
    padding: 10px;
}
```

中南大学坐落在中国历史文化名城——湖南省长沙市，占地面积317万平方米。跨湘江两岸，依巍巍岳麓，临滔滔湘水，环境幽雅，景色宜人，是求知治学的理想园地。



盒模型——width属性

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- width属性详解
  - ✓ width属性表示盒子中内容的宽度
  - ✓ width属性的单位一般为像素px，移动端和响应式开发中也可以使用rem和百分比等形式
  - ✓ 当块级元素(div、h系列和li等)没有设置width属性时，盒子将自动充满整个可用横向空间
  - ✓ 但width属性不具有继承性

盒模型——height属性

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- height属性详解
  - ✓ height属性表示盒子中内容的高度
  - ✓ height属性的单位一般为像素px，移动端和响应式开发中也可以使用rem和百分比等形式
  - ✓ 当块级元素(div、h系列和li等)没有设置height属性时，盒子将自动被其内部的空间撑开，内容有多高，height就自动被设置为多高，当盒子中没有内容是，height属性默认为0
  - ✓ 同样，height属性也不具有继承性

盒模型——padding属性

- padding属性详解
  - ✓ padding属性表示盒子边框内壁到内容的距离
  - ✓ padding属性包括四个方向的padding值，四个属性用空格隔开，并且严格按下表的顺序设置

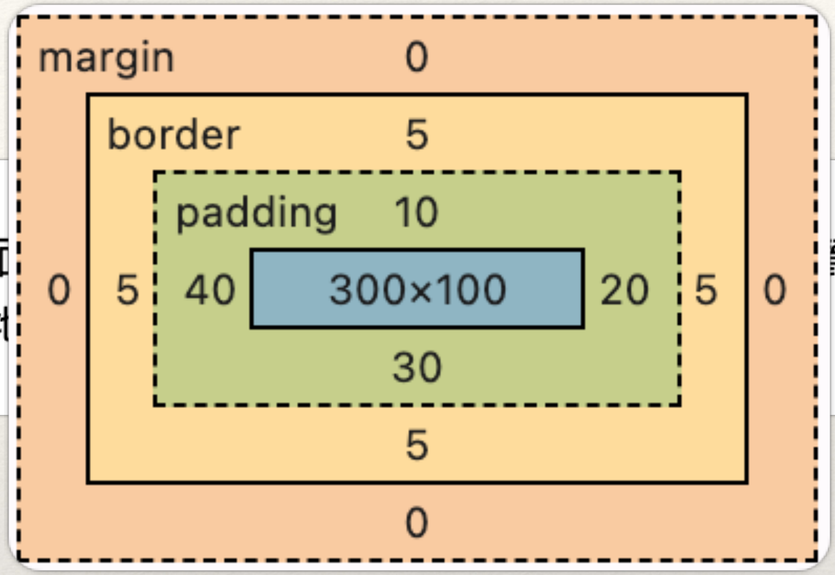
padding小属性	意义
padding-top	上内边距
padding-right	右内边距
padding-bottom	下内边距
padding-left	左内边距

盒模型——padding属性

- padding属性使用范例

```
<div class="div1">
    中南大学坐落在中国历史文化名城—湖南省长沙市，占地面
    临滔滔湘水，环境幽雅，景色宜人，是求知治学的理想园地
</div>
```

```
.div1 {
    color: #fff;
    width: 300px;
    height: 100px;
    background-color: #215496;
    border: 5px solid red;
    padding: 10px 20px 30px 40px;
}
```



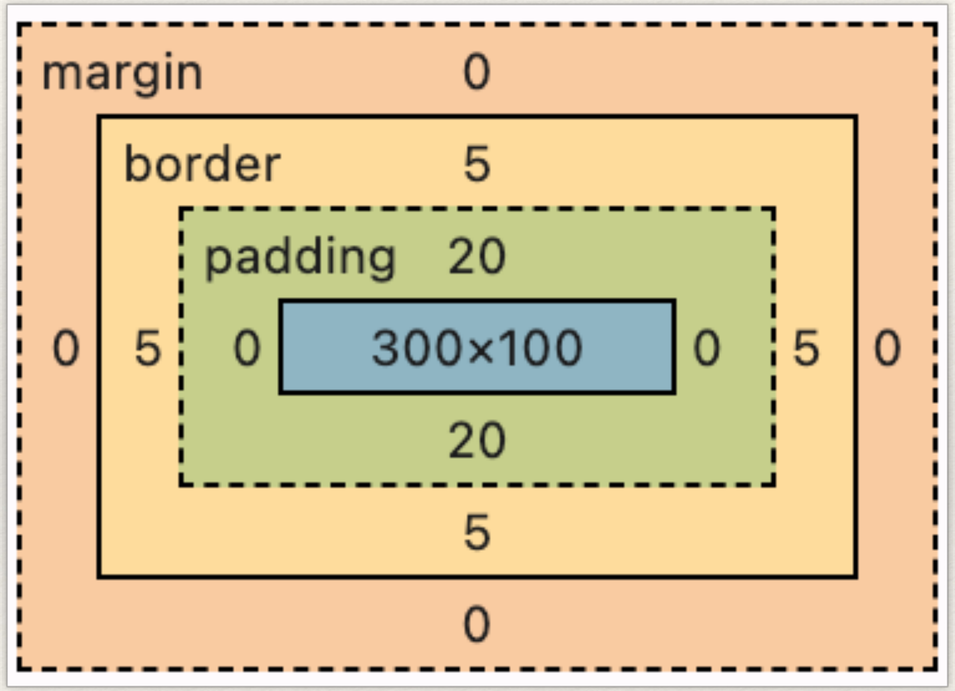
中南大学坐落在中国历史文化名城——湖南省长沙市，占地面积317万平方米。跨湘江两岸，依巍巍岳麓，临滔滔湘水，环境幽雅，景色宜人，是求知治学的理想园地。

盒模型——padding属性

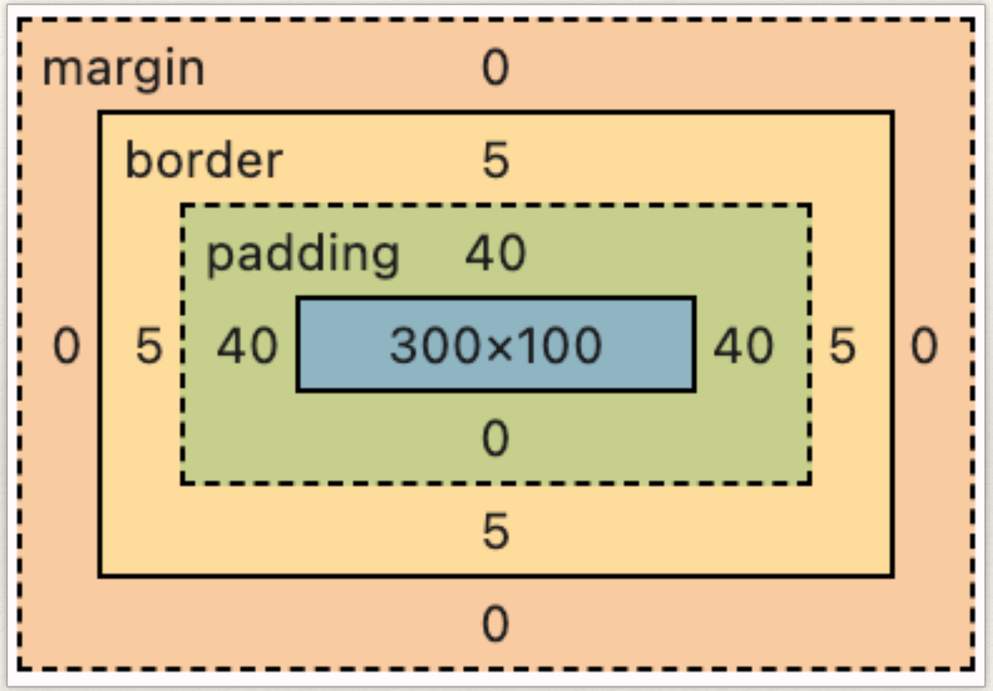
- padding四属性的写法
  - ✓ 单数值写法(上下左右):
  ```
  padding: 10px;
  ```
  - ✓ 双数值写法(上下、左右):
  ```
  padding: 10px 20px;
  ```
  - ✓ 三数值写法(上、左右、下):
  ```
  padding: 10px 20px 20px;
  ```
  - ✓ 四数值写法(上、下、左、右):
  ```
  padding: 10px 20px 30px 40px;
  ```

盒模型——padding属性

- 实际项目中需要灵活设置padding属性




```
padding: 20px 0;
```




```
padding: 40px;
padding-bottom: 0;
```

盒模型——margin属性

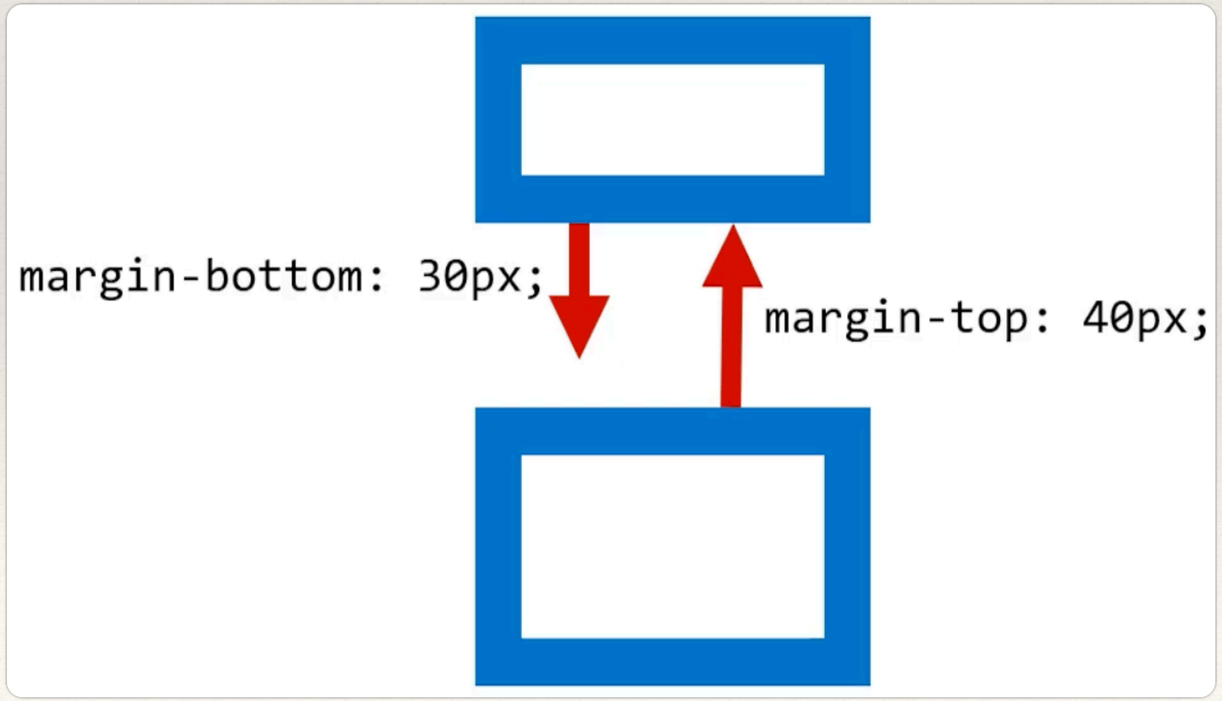
中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- margin属性详解
  - ✓ margin是盒子的外边距，是一个盒子到另一个盒子的距离。
  - ✓ margin属性包括四个方向的margin值，四个属性用空格隔开，并且严格按下表的顺序设置
  - ✓ 其属性用法和写法，都和padding一致。

margin小属性	意义
margin-top	上外边距
margin-right	右外边距
margin-bottom	下外边距
margin-left	左外边距

盒模型——margin属性

- **margin属性的塌陷现象：**
  - ✓ **垂直方向的margin有塌陷现象：小的margin会塌陷到大的margin中，margin不叠加，以大margin为准。**
  - ✓ **水平方向的margin不存在塌陷现象：两个盒子的距离等于左右两个margin之和。**



✓ 一些元素，比如body、ul和p等元素，都有默认的margin值，需要在开始制作网页时，将其清除

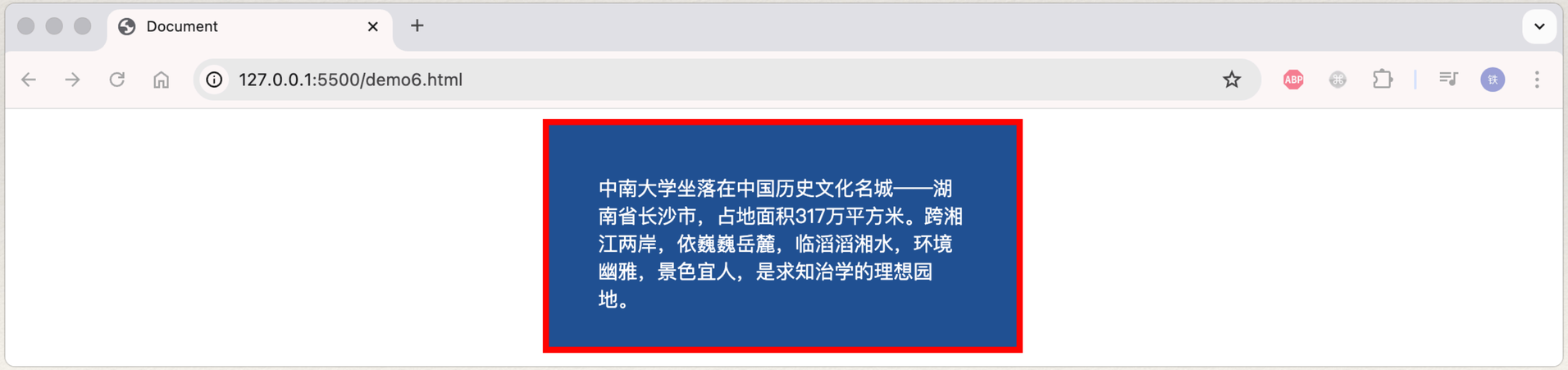
```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

```
body,ul,p {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

盒模型——margin属性

- 盒子的水平居中：
  - ✓ 将一个盒子的左右两边的margin设置为auto，盒子将在父容器中，水平居中。

```
margin: 0 auto;
```



本章内容

- 文字与文本属性
  - ✓ 常用文本样式属性
  - ✓ 字体属性详解
  - ✓ 段落和行相关属性
  - ✓ 继承性
- 盒模型
  - ✓ 盒模型的基本概念
  - ✓ 盒模型的计算

盒模型的计算

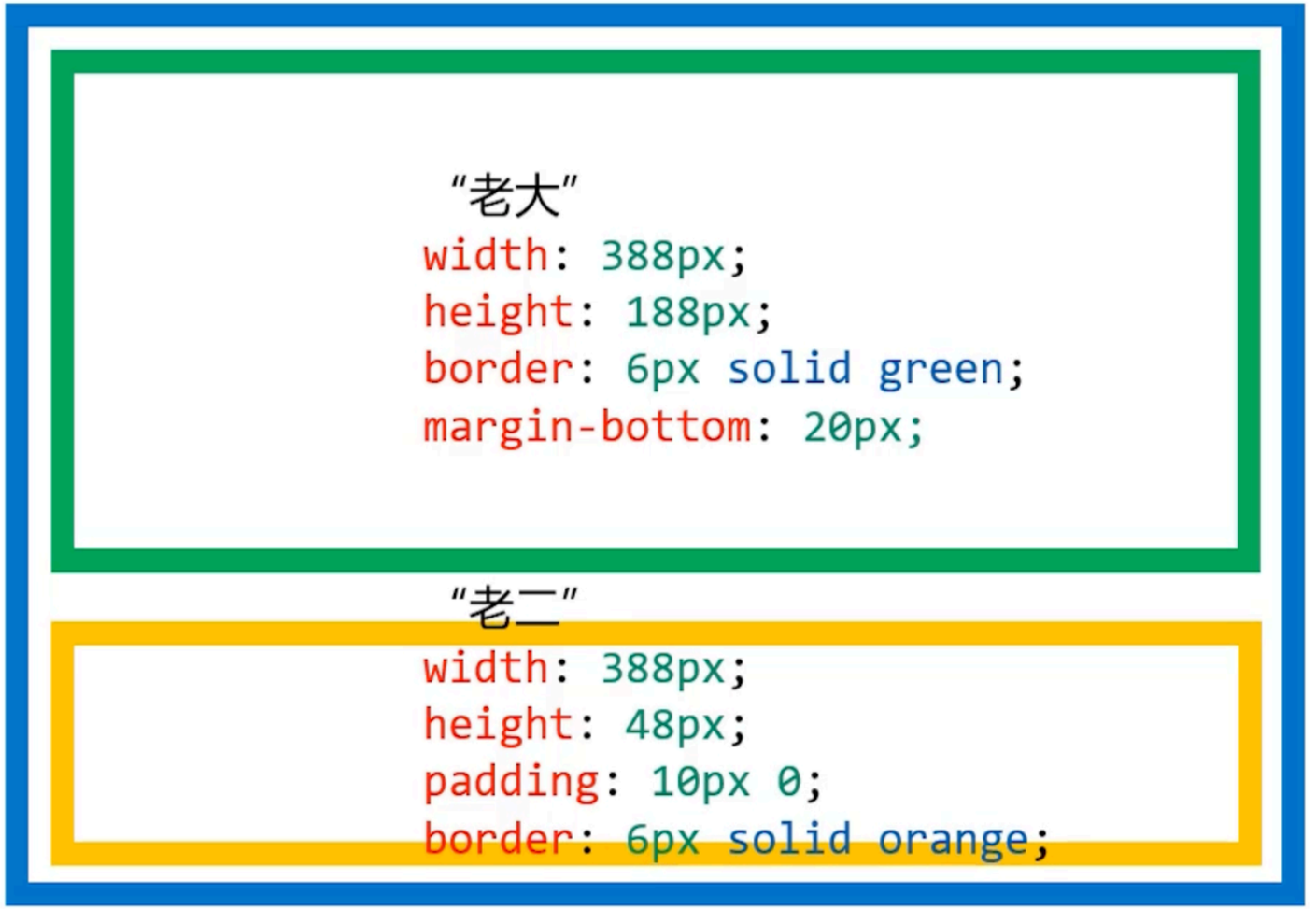
中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

父盒子

```
width: 400px;
height: 300px;
padding: 10px;
border: 6px solid blue;
```

盒模型的计算

父盒子
```
width: 400px;
height: 300px;
padding: 10px;
border: 6px solid blue;
```



本章小结

- 文字与文本属性
  - ✓ 常用文本样式属性
  - ✓ 字体属性详解
  - ✓ 段落和行相关属性
  - ✓ 继承性
- 盒模型
  - ✓ 盒模型的基本概念
  - ✓ 盒模型的计算